

微网与外部电网电力调控策略优化的研究

摘要

本文针对光伏出力、居民负荷与电价变化下的微网购电问题，基于负荷、光伏预测和分时电价数据，研究储能参与时的日前计划、日内调整及波动电价调度。在满足供需平衡与储能运行约束的前提下，以总费用最小为目标制定购电和充放电方案。

针对问题一，将一天划分为 144 个十分钟时段，以购电量、充放电量、弃光量和储能电量为决策变量，在供需平衡及储能运行约束下，建立**光伏—储能联合优化调度模型**，并采用**混合整数线性规划**求解。在允许弃光但不向电网售电的条件下，最优购电费约为 **35126.95 元**，比无储能方案降低 **26.90%**；各时段用电需求均得到满足，储能运行未超出安全范围。

针对问题二，考虑预测偏差引起的高价应急购电，采用**相似日分位数预测方法**估计次日负荷和光伏出力，其中负荷取 0.80 分位数、光伏取 0.20 分位数；在此基础上构建日前计划与应急补购协同的调度模型。全年逐日求解后，固定电价下总成本为 **17209390.66 元**，应急购电量为 **830699.56 千瓦时**。

针对问题三，采用**滚动时域优化方法**，利用 0 时、6 时、12 时和 18 时发布的最新光伏预报更新尚未执行的计划，并综合计入计划购电、上下调违约和应急购电费用。固定电价下，**全年总成本为 16028748.52 元**，较问题二降低 **6.86%**。进一步增加 3 时、9 时、15 时和 21 时预报后，**全年成本节省 278767.19 元**，可作为新增预报投入的参考上限。

针对问题四，将附件 4 中的波动电价引入**日前计划与滚动调整双策略模型**进行对照求解。在统一条件下，日前计划的全年总成本为 18053450.92 元；**滚动调整的总成本为 16757366.96 元**，降低 **7.18%**。两种策略的应急购电量分别为 830699.56 千瓦时和 862247.51 千瓦时，且均满足供需平衡和储能运行约束。

关键词：光伏—储能联合优化调度模型；混合整数线性规划；相似日分位数预测；滚动时域优化；波动电价

1 问题重述

1.1 问题的背景

随着光伏等分布式电源广泛接入居民用电系统，能够在一定区域内组织发电与用电的微网逐渐得到应用，既有助于新能源就地利用，也可减轻集中并网带来的压力。对于仍与外网相连的微网，运行时需结合小区负载、光伏发电量和电池余量安排购电量及充放电量，在保障基本供电要求的同时控制成本。一方面，光伏发电量具有明显的日内变化，其发电高峰未必与居民用电高峰重合，局部时段可能出现光伏电能富余，而其他时段仍需依赖从外部电网购电。另一方面，微网储能虽然能够协调转移电能的使用时刻，却受到容量、充放电功率和能量转换损耗的限制。因此，仅依据“低价充电、高价放电”的经验规则，难以协调光伏消纳、购电支出和后续时段的供电需求。

当调度由基于确定性数据的单日计划扩展至多日连续运行时，问题进一步表现为预测与决策之间的相互影响。计划购电偏少会增加高价紧急购电的需求；计划购电偏多则可能导致部分已购电量无法充分利用、但仍需支付费用。即使日内能够更新光伏预报，调整计划也伴随着额外交易费用，因此，预测更新能否带来实际费用降低，需要通过计算完整的调度成本衡量。

近年来的相关研究为上述问题提供了方法依据。2022 年发表于《可再生能源》的研究将实际负荷、可再生能源数据及预测误差纳入经济模型预测控制框架，强调利用滚动决策适应实际运行状态 [1]。2023 年的风险感知微网能源管理研究指出，应系统考虑发电与用电预测的不确定性，同时控制随机优化的计算负担 [2]。据此，本题需要围绕“物理约束下的经济调度—预测误差下的补救决策—信息更新下的动态调整”建立统一研究框架。

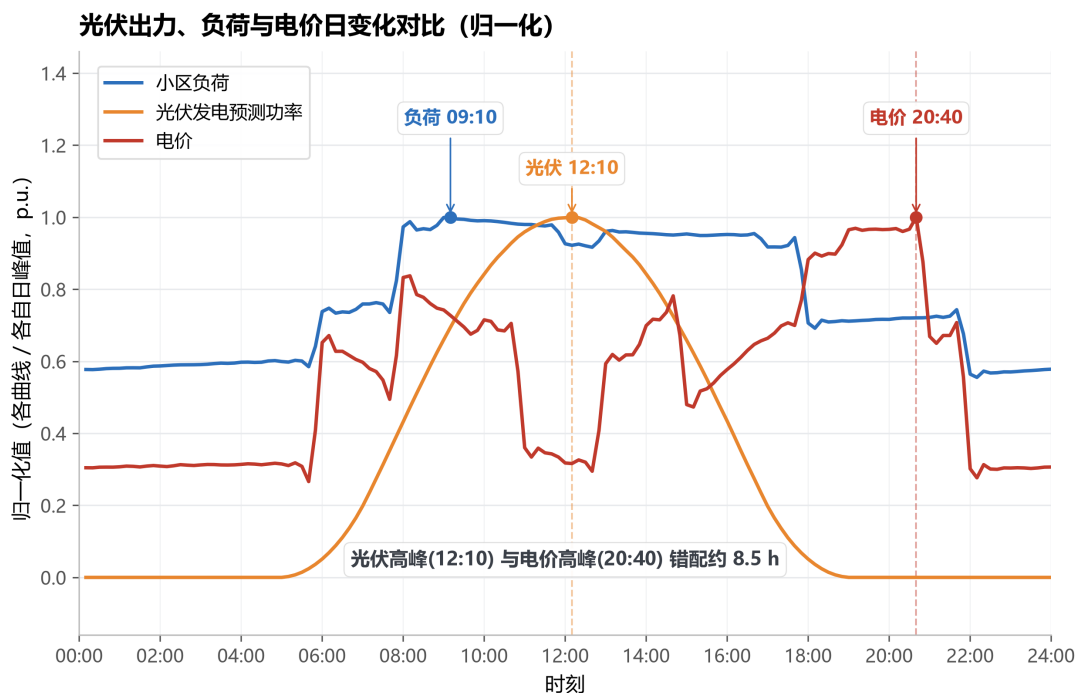


图 1 光伏出力、负荷与电价日变化对比

1.2 问题的重新表述

问题 1: (1) 依据附件 1 给出的固定电价、小区负载和光伏预测数据, 建立购电量与储能充放电量的联合优化模型; (2) 在微网供量不低于负载、储能容量和功率受限的条件下, 使全天购电费用最小; (3) 给出指定时段及全天的购电量和购电费、充放电量、0 点和 24 点储电量, 并将完整策略写入结果文件。

问题 2: (1) 依据附件 1 的固定电价和附件 2 的全年实际负荷、光伏数据, 仅利用决策日前可获得的历史信息预测次日供需; (2) 在每天 0:00 制定全天计划, 以五倍电价的紧急购电弥补实际执行中的供电缺口; (3) 给出指定日期的购电量和购电费、充放电量与紧急购电结果, 并形成 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的完整策略。

问题 3: (1) 依据附件 3 在每天四个时间节点发布的光伏发电功率预报, 对尚未执行购电的时段滚动更新调整购电量; (2) 综合计划购电费、上调费用、下调违约费用和紧急购电费, 建立固定已执行决策的滚动调整模型; (3) 给出指定日期及全年策略, 并通过新增预报时点的成本变化判断是否有必要增加预报节点。

问题 4: (1) 将附件 4 的波动电价分别代入问题 2 的日前计划机制和问题 3 的滚动调整机制; (2) 在相同供需条件下重新求解两类策略; (3) 比较固定电价与波动电价下的成本、紧急购电及稳定性, 并说明电价信息可得范围对结论的影响。

2 问题分析

2.1 总体思路

本题整体采用“数据处理与因果预测—约束优化—滚动执行—对照检验”的思路。以供需平衡和储能状态递推构成统一物理模型, 逐步增加紧急购电、计划调整和电价不确定性。购电、调整与补救费用共同构成总成本, 属于具有多个成本分项的单目标优化; 问题一再以两层词典序方式处理等价方案选择。

2.2 问题一分析

关键矛盾是降低当前购电费用与保留后续可用储能之间的跨时段权衡。首先统一功率、电量与时间索引, 计算并识别出净负荷及光伏富余区间; 其次建立购电、充放电和储能状态变量, 以二元变量保证充放电状态互斥, 并施加容量、功率及单日内首末储能相等的约束; 最后先最小化购电费, 再在规定成本容差内最小化吞吐量, 通过约束回代和线性松弛下界检验。

2.3 问题二分析

关键矛盾是: 当计划购电量不足引发高价补购, 而过度采购仍需承担冗余计划费用。先按时间顺序利用历史数据预测未来单日负荷和光伏, 再根据预测残差构造保留时间相关性的情景; 随后建立日前计划与实时补救相衔接的两阶段模型。执行时仅依据当时可用信息调整储能和紧急购电, 保持跨日状态连续, 避免利用未来实际值获得不可实现的策略优势。

2.4 问题三分析

关键矛盾是新预报可能降低供需偏差，但修改计划需要支付费用。先将整点预报统一至十分钟网格，再于各发布时间更新剩余时域的预测，固定已执行决策，以当前储能和有效购电计划为起点进行滚动优化。结算时区分原始计划、增减调整量和紧急购电。新增预报时点通过成对回测比较净成本变化，其收益须覆盖信息获取及调整成本。

3 模型假设

1. **各时段数据以平均水平代表，调度决策不使用未来信息。**将运行过程按十分钟划分。每个时段内，负荷、光伏发电量及电价均视为稳定不变。对于问题二至问题四，仅使用决策时间点之前已观测或已发布的信息，并按照统一方法将整点预报信息延用至后十分钟区间，以保证预测与滚动优化方案具有可执行性。
2. **微网储能效率与可用容量在研究期间保持稳定。**将题目中的 90% 分别作为充电效率和放电效率，不考虑自放电，以及温度、充放电功率和循环老化对储能性能的影响。在此基础上，采用线性的储能状态递推模型描述电量变化。
3. **微网按单节点处理，允许弃电但不考虑对外售电。**忽略微网内部线路损耗、电压约束，同时假设外部电网能够正常供电。光伏发电出现富余时可直接弃用；已购电量若未被负荷或储能消纳，则不予退款，也不产生售电收益，从而保证各时段的电量平衡。
4. **滚动调整仅作用于尚未执行的时段。**每次更新预报时，已执行时段的购电、充放电及储能状态均保持不变；仅对当前时刻之后的剩余时段重新优化，且调整费用按最终生效计划相对原始计划费用的净变化计入。
5. **储能状态在相邻日期之间连续。**在问题一中，按照题意要求当日 0 点与 24 点储电量相等。对于问题二至问题四，次日初始储能状态取前一日的实际末状态，同时不再要求当日 0 点和 24 点的储电量一致。

4 符号说明

下表给出全题共用及后续模型拟采用的主要符号。功率与电量、交流侧电量与电池内部电量以及预测值与实际执行值分别表示，避免不同建模阶段出现口径混用。

表 4-1 主要符号及其含义

符号	含义	单位
t, T	十分钟时段索引及所研究时段集合	无量纲
k, τ_k	滚动决策序号及对应的决策时点	无量纲；时刻
ω, Ω	不确定性情景索引及情景集合	无量纲
π_ω	情景 ω 的发生概率	无量纲

续下页

表 4-1 主要符号及其含义（续）

符号	含义	单位
Δt	调度时间间隔，取 1/6 小时即十分钟	小时
$\mathcal{I}_k$	决策时点 τ_k 已获得的观测与预报信息集合	—
P_t^L, P_t^{PV}	时段平均负荷功率、可用光伏功率	千瓦
L_t, R_t	时段负荷电量、可用光伏电量	千瓦时
$\hat{L}_{t k}, \hat{R}_{t k}$	在决策时点 τ_k 对时段 t 的负荷、光伏电量预测	千瓦时
N_t	净负荷电量，定义为 $L_t - R_t$	千瓦时
$p_t, \hat{p}_{t k}$	时段结算电价及在决策时点形成的对应电价预测	元 / 千瓦时
g_t^0	每日零时确定的时段原始计划购电量	千瓦时
$g_{t k}$	第 k 次决策形成的时段非紧急购电计划量	千瓦时
g_t	时段最终生效的非紧急购电量	千瓦时
δ_t^+, δ_t^-	最终生效购电量相对零时原计划的上调量、下调量	千瓦时
e_t	时段紧急购电量	千瓦时
c_t, d_t	时段交流侧充电量、交流侧放电量	千瓦时
w_t, s_t	时段弃光电量、已购买但未利用的电量	千瓦时
E_t	时段结束时的电池内部储电量	千瓦时
$E^{\text{ini}}, E^{\text{ter}}$	所研究区间的初始、目标终端储电量	千瓦时
$E^{\text{min}}, E^{\text{max}}$	允许储电量下限、上限，分别为 1200、10800	千瓦时
$P^{\text{ch}, \text{max}}, P^{\text{dis}, \text{max}}$	最大充电功率、最大放电功率，均为 5000	千瓦
$\eta_{\text{ch}}, \eta_{\text{dis}}$	充电效率、放电效率	无量纲
$u_t^{\text{ch}}, u_t^{\text{dis}}$	时段充电、放电状态二元变量	无量纲
$C_{\text{plan}}, C_{\text{adj}}$		
C_{emg}	评价区间内计划购电费、调整费、紧急购电费	元
C_{tot}	评价区间内实际总购电费用	元
C^*, ε_C	问题一第一层最优购电费、第二层允许的费用容差	元
Q	评价区间内储能交流侧充放电总吞吐量	千瓦时
V_τ	增加预报时点 τ 所带来的预期净成本节约	元

为保持后续公式一致，统一以下口径：

1. **功率与电量严格区分。** $L_t = P_t^L \Delta t$ 、 $R_t = P_t^{PV} \Delta t$ 。购电及充放电变量均表示时段电量，计算费用时不再重复乘以时间间隔。
2. **储能侧与交流侧严格区分。** c_t, d_t 为交流侧电量， E_t 为电池内部电量，效率仅在储能状态递推中计入。
3. **计划与执行严格区分。** 未调整时 $g_t = g_t^0$ ；允许调整时 $g_t = g_t^0 + \delta_t^+ - \delta_t^-$ 。两类调整量分别表示同一差额的正、负部分，不应同时为正。
4. **预测与情景保留索引。** 帽号表示预测，竖线后的 k 表示预测形成时点；情景模型中

的变量按需增加 ω 索引，实际执行结果不得混用情景预测值。

5 数据预处理与特征构建

5.1 数据校验与时间尺度统一

题目附件给出负荷、光伏出力和电价序列。首先按日期和时刻建立唯一时间键，检查每个样本日是否包含完整的 144 个十分钟时段，并删除重复键、缺失值和非数值记录。原始负荷与光伏出力的单位为千瓦，而购电量、充放电量和储能电量均采用千瓦时，因此令 $\Delta t = 1/6$ 小时，有

$$L_t = P_t^L \Delta t, \quad R_t = P_t^{PV} \Delta t, \quad t = 1, \dots, 144. \quad (5.1)$$

其中 L_t 为时段负荷电量， R_t 为光伏发电量。该换算使供需平衡式中的各项具有统一量纲，避免将功率直接与电量相加。

数据预处理不改变原始观测的相对关系，而是统一时间索引和量纲。先按照“日期—时刻”排序，将每天固定为 $1, 2, \dots, 144$ 个时段；跨午夜记录归入下一日，避免首尾错位。对负荷、光伏和电价分别进行非负性、缺失值和重复键检查，并保留异常与补齐标记。由于储能状态需要连续递推，缺失时段不能简单删除，而应由相邻同类时段或相似日数据补齐。

描述统计显示，净负荷中存在光伏富余时段，电价序列具有明显峰谷差，说明储能同时具有光伏消纳价值和跨时段套利价值。负荷、光伏和电价变化并非完全同步，因此不能只根据单一曲线安排充放电，必须在供需平衡约束下联合考虑三类信息。

5.2 净负荷与预测特征构建

以净负荷 $N_t = L_t - R_t$ 描述储能需要承担的剩余供电压力： $N_t > 0$ 表示仍需购电或放电， $N_t < 0$ 表示光伏富余、具备充电条件。进一步构造小时、日内时段、工作日报记、月份、历史同日负荷和光伏分位数等特征。问题二中以相似日为条件估计预测分布，分别取负荷的 0.80 分位数和光伏的 0.20 分位数，形成偏保守的日前输入：

$$\hat{L}_t = Q_{0.80}(L_t \mid z_t), \quad \hat{R}_t = Q_{0.20}(R_t \mid z_t), \quad (5.2)$$

其中 z_t 包含月份、星期属性、日内位置及相似日信息。该处理将负荷偏高和光伏偏低的预测偏差显式纳入计划，降低应急购电风险。

特征工程中，将月份、星期、是否工作日和日内时段作为结构性特征，将滞后负荷、滞后光伏及滚动均值作为短期惯性特征。相似日筛选先在标准化特征空间计算距离，再在原始量纲下计算目标变量分位数，避免高量纲变量支配距离。光伏序列加入夜间约束，使夜间预测保持为零，避免统计噪声产生不具物理意义的发电量。该“结构特征 + 历史轨迹 + 分位数”的构造与题目目标一致：问题二关注预测偏差下的风险，而非仅追求平均预测误差最小。

6 问题一：光伏-储能日前经济调度

6.1 模型构建

问题一的目标是在给定负荷、光伏和分时电价下制定一天的购电及储能计划。模型采用混合整数线性规划：连续变量刻画电量和储能状态，二元变量刻画充、放电互斥。令 g_t, c_t, d_t, w_t, E_t 分别为购电量、交流侧充电量、交流侧放电量、弃光量和期末储能电量， u_t^{ch}, u_t^{dis} 为状态变量，则逐时段供需平衡为

$$g_t + d_t + R_t = L_t + c_t + w_t. \quad (6.1)$$

储能内部能量递推为

$$E_t = E_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}. \quad (6.2)$$

式中充、放电效率均取 0.90；效率只进入储能状态递推，不在供需平衡中重复计算。为保证物理可行性，加入

$$E_{\min} \leq E_t \leq E_{\max}, \quad 0 \leq c_t \leq \bar{c} u_t^{ch}, \quad 0 \leq d_t \leq \bar{d} u_t^{dis}, \quad u_t^{ch} + u_t^{dis} \leq 1, \quad (6.3)$$

以及 $E_0 = E_{144} = 6000$ 的日末闭合约束。允许弃光但禁止向外售电，故 $g_t, w_t, c_t, d_t \geq 0$ 。

第一层目标为最小化购电费用：

$$C^* = \min \sum_{t=1}^{144} p_t g_t. \quad (6.4)$$

为消除同成本下无意义的储能循环，在满足 $C \leq C^* + \varepsilon_C$ 的条件下进行第二层优化，最小化 $\sum_t (c_t + d_t)$ 。这相当于词典序优化：先保证经济成本最优，再选择吞吐量更小、运行更平滑的方案。

模型推导遵循能量守恒原则。供需平衡式中的电网购电、储能放电和光伏是供给侧，负荷、储能充电和弃光是需求侧；储能递推式中的 $\eta_c c_t$ 表示有效进入电池的能量， d_t / η_d 表示提供交流侧放电量所需消耗的内部能量。功率上限限制变流器能力，SOC 上下界避免过充过放，二元变量排除同一时段同时充放电，日末闭合约束保证不同日期比较时拥有相同储能起点。

采用两层目标而非大权重单目标，是为了避免吞吐量惩罚意外改变购电成本最优性。第一层只决定最经济的购电费用，第二层仅在允许容差 ε_C 内减少无效循环，因而既保留题目要求的经济目标，也提高了调度方案的物理可解释性。

6.2 模型求解及结果分析

使用 Python 的 `pandas` 完成数据读取，使用 `scipy.optimize.milp` 调用 HiGHS 求解器。求解流程为“参数初始化—建立 144 时段变量—加入平衡、状态和互斥约束—先后求解两层目标—回代检查”。结果显示，求得全天计划购电量为 59482.6990 kWh，

购电费为 35126.9486 元；无储能基准购电费为 48052.0466 元，因此节省 12925.0980 元，成本下降 26.90%。全天充电量和放电量分别为 20740.6660 kWh 和 16799.9395 kWh，弃光量为 0，说明储能有效吸收了可利用光伏。

从时序上看，策略表现为低价时段和光伏富余时段充电，高价且净负荷较高时放电。四小时汇总中，4:00–8:00 放电 6365.8411 kWh，16:00–20:00 放电 5780.1319 kWh；20:00–24:00 又充电 5333.3333 kWh，体现了峰谷价差下的跨时段搬移。效率敏感性分析表明，单程效率提高时最优购电费单调下降，说明效率是储能经济性的关键驱动因素；但日末 SOC 约束使收益来源保持为时移套利，而非透支次日储能。

从指定时段看，10:00–10:10、14:00–14:10 和 20:00–20:10 的购电量均为 0，说明这些时段的光伏出力或储能放电能够覆盖负荷；12:00–12:10 购电 480.4124 kWh，16:00–16:10 购电 445.4317 kWh，18:00–18:10 购电 531.8940 kWh，则说明在负荷、光伏和 SOC 状态共同作用下仍需外部电网补足。该现象说明最优策略不是简单地“有光伏就不用电网”，而是对每一个十分钟时段进行边际成本比较。

从能量账本看，总充电量为 20740.6660 kWh，总放电量为 16799.9395 kWh，差额由充放电损耗和期初、期末内部能量相同共同造成，并非调度错误。全天弃光量为 0，表明在容量与功率约束允许的范围内，模型优先吸收全部可利用光伏。储能的经济收益来自购电时点转移：减少的购电主要位于高价时段，而为充电补充的购电更多位于低价时段。

6.3 模型检验

对最优解逐时段回代，计算供需平衡残差、SOC 递推残差、边界违约量和互斥违约量。最大供需残差为 2.274×10^{-13} kWh，最大 SOC 递推残差为 8.313×10^{-13} kWh，SOC 范围为 1200–10800 kWh，24:00 时恢复为 6000 kWh，同时充放电时段数为 0。上述结果说明模型满足物理约束且数值求解精度可靠。

7 问题二：预测偏差下的日前计划

7.1 模型构建与求解

问题二在问题一调度框架中引入预测不确定性。利用相似日按特征距离筛选历史样本，并对各时段分别计算条件分位数，形成 $\hat{L}_t, \hat{R}_t$ 。日前计划以预测值进入供需平衡，同时设置应急购电量 $e_t \geq 0$ 补足实际执行中的预测缺口：

$$g_t + d_t + e_t + \hat{R}_t = \hat{L}_t + c_t + w_t. \quad (7.1)$$

若实际负荷超过计划或实际光伏低于计划，则由 e_t 承担缺口，并按题设高价应急购电计费。全年滚动遍历样本日，每日初始化 E_0 并强制 $E_{144} = E_0$ ，使用线性规划求解连续调度变量。

7.2 求解结果与分析

固定电价下全年总成本为 17209390.66 元，计划购电量和调整后购电量均为 22777914.17 kWh，应急购电量为 830699.56 kWh。分位数方向的选择具有明确含义：负荷使用较高分位数是为防止低估需求，光伏使用较低分位数是为防止高估可再生出力。结果表明，该策略以一定的日前保守性换取了较低的预测缺口风险；应急购电主要集中在光伏快速变化或负荷尖峰时段。

7.3 模型检验

检验步骤包括逐日计算预测残差、核对分位数方向、回代供需平衡和检查储能闭合。全年最大供需残差为 2.274×10^{-13} kWh，最大 SOC 残差为 9.095×10^{-13} kWh，同时充放电时段数为 0。进一步将应急购电量与预测误差符号逐时段比对，缺口均由非负应急变量吸收，说明模型没有把事后信息错误用于日前计划。

8 问题三：滚动预报下的日内稳健调整

8.1 模型构建

问题三采用滚动时域优化。每到 0:00、6:00、12:00 和 18:00，利用最新预报重算尚未执行的时段，已执行时段的购电和储能状态保持不变。设原计划购电量为 g_t^0 ，调整后的购电量为 g_t ，上调和下调量分别为 δ_t^+, δ_t^- ，则

$$g_t = g_t^0 + \delta_t^+ - \delta_t^-, \quad \delta_t^+, \delta_t^- \geq 0. \quad (8.1)$$

按题设，上调支付原价及 50% 违约费，下调返还原价但承担 50% 违约费，叠加应急购电费用后，日内目标可写为

$$\min C = \sum_t [p_t g_t^0 + 1.5 p_t \delta_t^+ - 0.5 p_t \delta_t^- + 5 p_t e_t]. \quad (8.2)$$

模型在每次更新时继承当前 SOC，并对剩余时域重新施加供需平衡、充放电互斥和终端 SOC 约束，实现“预测更新—重优化—执行”的闭环。

滚动优化的关键是信息集约束。设第 r 次更新时刻为 τ_r ，只允许使用 τ_r 之前已观测的数据和此时发布的未来预报； $t < \tau_r$ 的决策已经执行，不能被重新修改； $t \geq \tau_r$ 的决策可以在新预测下重算。每次重算只执行当前窗口的首段决策，下一次更新时将实际执行结果写入状态，从而避免把全天真实数据倒灌到早先时刻。

上调和下调变量将原计划与新计划分离，使违约成本具有解释性。上调通常应对负荷上升或光伏下降，下调则表示取消原计划但仍承担违约费用。模型由此在预测收益、违约代价和应急购电之间进行权衡，而不是无代价地修改日前方案。

8.2 求解及结果分析

采用 Python 循环调用线性规划求解器，完成四次预报节点的滚动重算。固定电价下全年总成本为 16028748.52 元，较问题二降低 6.86%；计划购电量为 20404779.02 kWh，调整后购电量为 20288632.28 kWh，应急购电量为 861950.17 kWh。成本下降的主要原因不是单纯减少购电，而是新预报及时修正了储能在未来时段的充放电位置，使高价时段的缺口减少。进一步在 3、9、15、21 时增加更新节点，代理计算得到毛信息价值 278767.19 元；因此仅当新增预测、通信和执行成本低于该值时，增加预报时点才具有经济合理性。

问题三中总成本下降而应急购电量略有增加，说明“成本最优”和“应急量最少”并非同一目标。滚动模型可能减少低价时段的过度计划，并把有限储能留给更昂贵的风险时段，即使普通时段出现少量额外应急补购，全年费用仍可能下降。因此评价滚动策略必须同时报告总成本、计划购电量、调整后购电量和应急购电量。新增预报时点的 278767.19 元是毛信息价值，表示低成本更新条件下额外信息可能带来的全年收益上限，不等于实际净收益；只有当新增预测、通信、计算和执行成本之和低于该值，增加时点才具有经济合理性。

8.3 模型检验

对每个滚动节点检查“历史时段冻结、未来时段可调、当前 SOC 连续”三项条件，并回代全年结果。问题三最大供需残差为 2.274×10^{-13} kWh，最大 SOC 残差为 9.095×10^{-13} kWh，同时充放电时段数为 0。四时点与八时点方案的比较还表明，新增预报的收益为正，且该收益可作为投资上限，增强了结论的可解释性。

9 问题四：波动电价下两类调度策略比较

9.1 模型构建与求解

问题四将附件 4 的逐时段波动电价 p_t^v 替换问题二、三中的固定电价，分别求解“日前计划”和“日前计划 + 滚动调整”两种策略。模型的约束体系保持一致，仅将目标函数中的价格系数替换为 p_t^v ；在日前方案中，0:00 时已知当日 144 点电价，在滚动方案中同时使用最新预报更新未来负荷和光伏。这样既保持了不同策略之间的可比性，又能识别价格波动对储能时移价值的影响。

9.2 求解结果与分析

波动电价下，日前计划总成本为 18053450.92 元，计划购电量为 22809361.03 kWh，应急购电量为 830699.56 kWh；加入滚动调整后，总成本降至 16757366.96 元，下降 7.18%，计划购电量为 20436907.02 kWh，调整后购电量为 20314064.35 kWh，应急购电量为 862247.51 kWh。滚动策略的应急购电量略有增加但总成本显著下降，说明价格较高时，及时调整储能和计划购电时点带来的收益超过了额外应急购电成本。该结果直接

回答了问题四的策略选择：在波动电价环境下，应优先采用滚动调整方案。

波动电价放大了时间错配的代价：同样数量的缺口若发生在高价时段，其成本明显高于低价时段。因此滚动预测的价值不仅来自降低误差，还来自将有限储能配置到更有经济意义的时段。日前策略适合信息更新成本高、价格变化平缓的场景；当价格波动明显且预报能够及时到达时，滚动调整更具优势。

9.3 模型检验

分别对两种策略执行供需平衡、SOC 递推、SOC 边界、充放电互斥和成本分项核验。两种策略的最大供需残差均为 2.274×10^{-13} kWh，最大 SOC 递推残差均为 9.095×10^{-13} kWh，均无同时充放电时段。由于问题四只改变价格输入而不改变物理约束，检验结果证明比较结论来自价格与预测信息的差异，而非约束口径变化。

10 模型综合评价

10.1 模型优点

模型将功率-电量换算、储能效率、互斥运行、终端 SOC 闭合和预测偏差统一纳入同一调度框架；通过分位数预测和滚动优化，分别处理日前不确定性与日内新信息；通过信息价值计算，将“是否增加预报时点”转化为可比较的经济指标。

10.2 模型不足与改进

相似日预测依赖历史样本代表性，极端天气下可能出现分布外误差；电池衰减、启停成本和配电网功率限制尚未细化。后续可引入场景树、CVaR 风险项、在线更新的预测模型以及电池寿命成本，形成更完整的随机优化模型。

11 结论

本文建立了覆盖日前计划、预测偏差应急补购、滚动调整和波动电价比较的微网储能调度模型。问题一证明储能可使日购电成本下降 26.90%；问题二在保守分位数预测下量化了全年应急购电；问题三表明滚动调整可在固定电价下进一步降低 6.86%；问题四显示波动电价下滚动策略较日前策略降低 7.18%。因此，实际运行中应采用“保守日前计划 + 滚动预测更新 + 储能峰谷搬移”的组合策略，并以 278767.19 元作为新增预报节点的毛收益参考上限。

参考文献

- [1] 基于实际需求、可再生能源数据及预测误差的孤岛微网经济预测控制（题名中文译名）. 可再生能源, 2022, 194: 647–658. [原文链接](#).

- [2] 含电池储能与可再生能源的微网风险感知随机能源管理（题名中文译名）. 国际自动控制联合会论文集, 2023, 56(2): 8445–8450. [原文链接](#).